

שאלה 1 (25 נק')

א. צוות 669 מחלץ ילד שמסתו $8kg$ בעזרת חבל הקשור בקצהו האחד לילד ובקצהו השני למסוק. מסת החבל $8kg$ ואורך החבל $16m$. המסוק חג באוויר במנוחה. הילד שולח לטייס אותות על ידי ניעור של החבל. תוך כמה זמן מרגע השליחה יחזור האות שנשלח לילד? (8 נק')

במקרה אחר צוות 669 מחלץ אדם שמסתו $160kg$ בעזרת חבל הקשור בקצהו האחד לאדם ובקצהו השני למסוק. מסת החבל $8kg$ ואורך החבל $16m$. לאחר שקשרו את האדם לחבל, המסוק נסק כלפי מעלה בתאוצה קבועה. בזמן ההאצה, מרוב פחד, האדם שולח לטייס אותות הרמוניים, על ידי ניעור של החבל. האות הראשון מגיע לטייס תוך 0.2 שניות מרגע שליחתו.

ב. מצא את תאוצת המסוק. (10 נק')

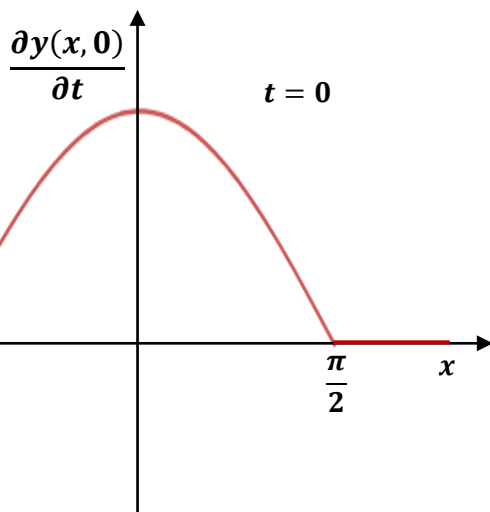
ג. בגלל המסה הכבדה של האדם ניתן להתייחס לחבל כאל חבל הרתום בשני קצותיו. האדם מנער את החבל בתדר 10 הרץ. כתוצאה מניעור החבל נוצר גל עומד. מהי ההרמוניה n של התדר? (7 נק')

שאלה 2 (25 נק')

נתון מיתר אינסופי בעל מתיחות $T = 1000N$ וצפיפות מסה $\mu = 0.1 kg/m$. בזמן $t = 0$ צורת הגל היא $y(x, 0) = 0$ והמהירות רוחבית נתונה על ידי ביטוי:

$$\frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = \begin{cases} 0 & -\infty < x < -\frac{\pi}{2} \\ A \cos(x) & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < x < \infty \end{cases}$$

אנרגיה קינטית של הגל בזמן $t = 0$ שווה ל- $E_k = 0.001\pi [J]$ היחידות הם M.K.S



א. מהו ערכו המספרי של הקבוע A ? (6 נק')

ב. קבלו בשיטת דלמבר את הצורה הכללית של הגל $y(x, t)$ (7 נק')

ג. תוך כמה זמן מהרגע $t = 0$ יתרוקן האזור $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ מהאנרגיה הכללית. (6 נק')

ד. מהו הביטוי לאנרגיה כללית כתלות בזמן באזור $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$? רמז: יש להקפיד על גבולות אינטגרציה. אפשר להשאיר ביטוי אינטגרלי מבלי לפתור את האינטגרל. (6 נק')

אינטגרלים שימושיים:

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

שאלה 3 (25 נק')

מיתר סופי שאורכו $L = 1m$ רתום בקצותיו. המתיחות במיתר היא $T = 100N$ ומהירות הגלים היא $v = 100m/sec$. נתון גם שצורה של אמפליטודת הגל ומהירות החומרית בזמן $t = 0$ כתלות ב- x שווים בהתאמה:

$$y(x, 0) = 0.01 \cdot L \cdot \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \quad 0 \leq x \leq L$$

$$\frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = \begin{cases} 0.05 \cdot v \cdot \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) & 0 \leq x \leq L/2 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

א.

1. מהו ההספק כתלות ב- x , בזמן $t = 0$, כלומר מהו $P(x, t = 0)$? (4 נק')

2. מהו ההספק $P\left(x = \frac{3}{4}m, t = 0\right)$? (4 נק')

ב. מהי האמפליטודה בטבור המקסימלית והפאזה המתאימים להרמוניה הראשונה? (8 נק')

ג. מהי התרומה לאנרגיה הכללית שנובעת מההרמוניה הראשונה? (9 נק')

אינטגרלים שימושיים:

$$\int \sin(\alpha x) \sin(\beta x) dx = \frac{\sin((\alpha - \beta)x)}{2(\alpha - \beta)} - \frac{\sin((\beta + \alpha)x)}{2(\beta + \alpha)} + C$$

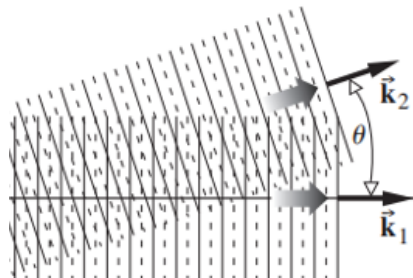
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha x) \cos(\beta x) + \sin(\beta x) \cos(\alpha x)$$

$$\delta_{n,m} = \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{\pi m}{L} x\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx$$

שאלה 4 (25 נק')

נתון החלק החשמלי של הגל האלקטרומגנטי המתקדם בריק. החלק הזה מורכב מסופרפוזיציה של שני גלים חשמליים מישוריים בעלי תדרים זוויתיים ω_1 ו- ω_2 המתקדמים בכיוונים שונים.

$$\vec{E} = 3\hat{x} \sin\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{\pi}{6}\right) + 4\hat{y} \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right)$$



א. מהי הזווית θ בין שני כיווני ההתקדמות של הגלים? (6 נק')

ב. מה הן התדרויות הזוויתיות ω_1 ו- ω_2 ? (6 נק')

ג. מהו השדה המגנטי השקול המתאים לגל החשמלי הנתון? (7 נק')

ד. מהו ווקטור פוינטינג המציג את הגל האלקטרומגנטי? (6 נק')

א. המתיחות בגובה y הנמדד מהקצה התחתון שווה ל- $T(y) = \mu y g + Mg$, כאשר M היא המסה של הילד ו- μy היא המסה של קטע החבל באורך y . את צפיפות המסה של החבל ליחידת אורך ניתן לחשב מתוך הקשר $\mu = \frac{m}{L} = \frac{8}{16}$. מהירות הגל על המיתר כתלות בגובה y נתונה על ידי ביטוי $v(y) = \sqrt{T(y)/\mu} = \sqrt{g\sqrt{y + M/\mu}}$. מהצד השני המהירות היא: $v = \frac{dy}{dt}$. מהשוואת הביטויים מקבלים משוואה דיפרנציאלית: $\frac{dy}{dt} = \sqrt{g\sqrt{y + M/\mu}}$.

$$\int_0^L \frac{dy}{\sqrt{y + M/\mu}} = \sqrt{g} \int_0^{t_{0.5}} dt \rightarrow t_{0.5} = \frac{2 \left(\sqrt{L + \frac{M}{\mu}} - \sqrt{\frac{M}{\mu}} \right)}{\sqrt{g}} \rightarrow t = 2t_{0.5} = \frac{4 \left(\sqrt{L + \frac{M}{\mu}} - \sqrt{\frac{M}{\mu}} \right)}{\sqrt{g}}$$

$$= \frac{16(\sqrt{2} - 1)}{\sqrt{9.8}} = 2.117 \text{ sec}$$

ב. מסת האדם גדולה בהרבה ממסת החבל, לכן מתיחות לאורך החבל נשארת בקירוב טוב קבועה.

$$v = \frac{x}{t} = \frac{16}{0.2} = 80 \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \rightarrow T = v^2 \mu = 80^2 \cdot 0.5 = 3200 \text{ N}$$

$$T - Mg = Ma \rightarrow a = \frac{T}{M} - g = \frac{3200}{160} - 9.8 = 10.2 \text{ m/s}^2$$

$$f = \frac{nv}{2L} = \frac{n80}{2 \cdot 16} = 2.5n = 10 \rightarrow n = 4 \quad \text{ג.}$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C, \quad \int \sin^2(x) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

$$E_k = \frac{1}{2} \mu \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{\partial y(x,0)}{\partial t} \right)^2 dx = \frac{1}{2} \mu \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (A \cos(x))^2 dx = \frac{A^2}{2} \mu \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos(x))^2 dx$$

$$= \frac{A^2}{2} \mu \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x) \right) dx = \frac{A^2}{2} \mu \left(\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\pi}{4} A^2 \mu$$

$$E_k = \frac{\pi}{4} A^2 \mu = \frac{\pi}{4} 0.1 A^2 = 0.025 \pi A^2 = 0.001 \pi \rightarrow A^2 = 0.04 \rightarrow A = 0.2m, v_w = \sqrt{T/\mu} = 100m/s$$

$$y(x, t) = \frac{F_1(x-v_w t) + F_1(x+v_w t)}{2} + \frac{1}{2v_w} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} F_2(x') dx' = \frac{1}{2v_w} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} F_2(x') dx' \quad \text{ב.}$$

$$y(x, t) = \frac{1}{2v_w} \int_{x-v_w t}^{x+v_w t} A \cos(x) dx' = 0.001 (\sin(x + v_w t) - \sin(x - v_w t)) \quad \text{פתרון חלקי:}$$

$$y(x, t) = 0.001 (\sin(x + 100t) - \sin(x - 100t))$$

$$u(x, 0) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < -\pi/2 \\ 1 & -\pi/2 < x < \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < x < \infty \end{cases} \rightarrow u_+(x, t) = u(x - v_w t) = \begin{cases} 0 & -\infty < x - v_w t < -\pi \\ 1 & -\pi/2 < x - v_w t < \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < x - v_w t < \infty \end{cases}$$

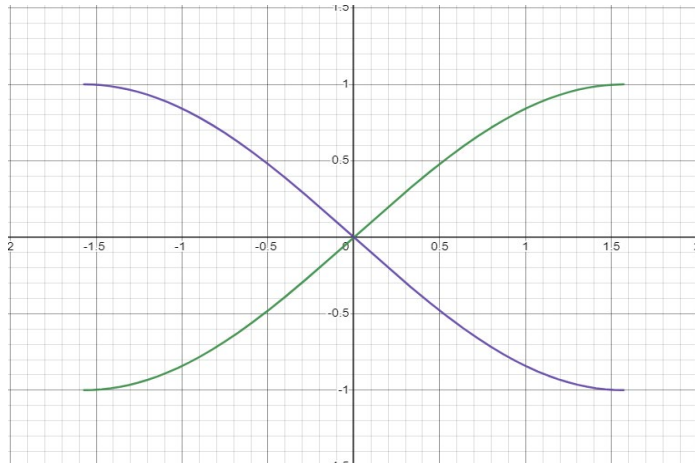
$$u_-(x, t) = u(x + v_w t) = \begin{cases} 0 & -\infty < x + v_w t < -\pi/2 \\ 1 & -\pi/2 < x + v_w t < \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < x + v_w t < \infty \end{cases}$$

$$y(x, t) = 0.001 (\sin(x + 100t) u_-(x, t) - \sin(x - 100t) u_+(x, t))$$

$$\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = 0.1 (\cos(x + 100t) u_-(x, t) + \cos(x - 100t) u_+(x, t))$$

כל אחד משני הגלים נע במהירות שגודלה 100 מטר לשנייה. רוחב האזור הוא π , לכן הזמן שיקח לגל לברוח מהאיזור הוא

$$t = \frac{\pi}{100} = 0.0314 \text{ sec}$$



הגל הכללי מורכב מסופרפוזיציה של שני גלים חד כיווניים. האנרגיה הכללית שווה לסכום האנרגיות של כל אחד מהגלים החד כיווניים. בגל חד כיווני האנרגיה הפוטנציאלית שווה לאנרגיה הקינטית, לכן סך כל האנרגיה באזור $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ כתלות בזמן

$$t \leq \frac{\pi}{100} \text{ שווה ל:}$$

$$E = 2 \frac{T}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}+100t}^{\pi/2} \left(\frac{\partial f(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx + 2 \frac{T}{2} \int_{\frac{\pi}{2}-100t}^{-\pi/2} \left(\frac{\partial g(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx$$

$$= 1000 \int_{-\frac{\pi}{2}+100t}^{\pi/2} (-0.001 \cos(x - 100t))^2 dx + 1000 \int_{\frac{\pi}{2}-100t}^{-\pi/2} (0.001 \cos(x + 100t))^2 dx$$

$$\int \sin(\alpha x) \sin(\beta x) dx = \frac{\sin((\alpha - \beta)x)}{2(\alpha - \beta)} - \frac{\sin((\beta + \alpha)x)}{2(\beta + \alpha)} + C$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha x) \cos(\beta x) + \sin(\beta x) \cos(\alpha x)$$

$$\delta_{m,n} = \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{\pi m}{L} x\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx$$

$$P(x, 0) = -T \frac{\partial y(x, 0)}{\partial x} \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = -100 \cdot 0.01 \pi \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) 0.05 \cdot 100 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) = -5\pi \cos(\pi x) \sin(2\pi x)$$

$$P(x, 0) = \begin{cases} -5\pi \cos(\pi x) \sin(2\pi x) & 0 \leq x \leq L/2 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \rightarrow P\left(\frac{3}{4}, 0\right) = 0$$

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

$$C_n \cos(\phi_n) = \frac{2}{L} \int_0^L F(x) \sin(k_n x) dx = 0.01L \frac{2}{L} \int_0^L \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx = 0.01L \delta_{1,n}$$

$$C_1 \cos(\phi_1) = 0.01L = 0.01, \quad C_{n \neq 1} \cos(\phi_{n \neq 1}) = 0 \rightarrow \phi_{n \neq 1} = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} C_n \sin(\phi_n) &= -\frac{2}{\pi n v} \int_0^L G(x) \sin(k_n x) dx \\ &= -\frac{2}{\pi n v} \int_0^{\frac{L}{2}} 0.05 v \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx = -\frac{0.1}{\pi n} \int_0^{\frac{L}{2}} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{L} x\right) dx \\ &= -\frac{0.1}{\pi n} \left[\frac{\sin\left(\left(\frac{2\pi}{L} - \frac{\pi n}{L}\right)x\right)}{2\left(\frac{2\pi}{L} - \frac{\pi n}{L}\right)} - \frac{\sin\left(\left(\frac{\pi n}{L} + \frac{2\pi}{L}\right)x\right)}{2\left(\frac{\pi n}{L} + \frac{2\pi}{L}\right)} \right]_0^{\frac{L}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_n \sin(\phi_n) &= -\frac{0.1}{\pi n} \left[\frac{\sin\left(\left(\frac{2\pi}{L} - \frac{\pi n}{L}\right)\frac{L}{2}\right)}{2\left(\frac{2\pi}{L} - \frac{\pi n}{L}\right)} - \frac{\sin\left(\left(\frac{\pi n}{L} + \frac{2\pi}{L}\right)\frac{L}{2}\right)}{2\left(\frac{\pi n}{L} + \frac{2\pi}{L}\right)} \right] = -\frac{0.1L}{2\pi^2 n} \left[\frac{\sin\left(\pi - \frac{\pi n}{2}\right)}{(2-n)} - \frac{\sin\left(\pi + \frac{\pi n}{2}\right)}{(2+n)} \right] \\ &= -\frac{0.1L}{2\pi^2 n} \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{(2-n)} + \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{(2+n)} \right] = -\frac{0.2L \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{\pi^2 n (4-n^2)} \end{aligned}$$

$$C_1 \sin(\phi_1) = -\frac{0.1}{\pi} \left[\frac{\sin\left(\left(\frac{\pi}{L}\right)\frac{L}{2}\right)}{2\left(\frac{\pi}{L}\right)} - \frac{\sin\left(\left(\frac{3\pi}{L}\right)\frac{L}{2}\right)}{2\left(\frac{3\pi}{L}\right)} \right] = -\frac{0.1L}{\pi^2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right] = -\frac{0.1}{\pi^2} \frac{2}{3} = -\frac{2}{30\pi^2}$$

$$C_1 \cos(\phi_1) = 0.01, \quad C_1 \sin(\phi_1) = -\frac{2}{30\pi^2} \rightarrow C_1 = 0.012m, \quad \phi_1 = -0.59 \text{ rad}$$

$$\mu = \frac{T}{v^2} = 0.01 \frac{\text{kg}}{\text{m}}, \quad \omega_1 = k_1 v = \frac{\pi}{L} v = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$E_T = E_k + U = \frac{\mu L}{4} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2 \omega_n^2 \rightarrow E_{T,1} = \frac{\mu L}{4} C_1^2 \omega_1^2 = \frac{\mu L}{4} C_1^2 \omega_1^2 = \frac{0.01 \cdot 1 \cdot (0.012)^2 \cdot (100\pi)^2}{4} = 0.036J$$

$$\vec{E} = 3\hat{x} \sin\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{\pi}{6}\right) + 4\hat{y} \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\vec{k}_1 = (0, 0.6, -0.8) = \hat{k}_1, \quad \vec{k}_2 = (0.3, 0, 0.4) \rightarrow \hat{k}_2 = (0.6, 0, 0.8),$$

$$\cos(\theta) = \frac{\hat{k}_1 \cdot \hat{k}_2}{|\hat{k}_1||\hat{k}_2|} = -0.64 \rightarrow \theta = 129.79^\circ$$

$$\omega_1 = |\vec{k}_1|c = 3 \cdot 10^8 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = |\vec{k}_2|c = 1.5 \cdot 10^8 \text{ rad/s}$$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{E}_{01} \cos(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega_1 t + \varphi_1) + \vec{E}_{02} \cos(\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\vec{E}_1 = 3\hat{x} \sin\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{\pi}{6}\right) = 3\hat{x} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{\pi}{6}\right)\right)$$

$$= 3\hat{x} \cos\left(-\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right)\right) = 3\hat{x} \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\vec{E}_2 = 4\hat{y} \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\vec{B}_T = \frac{(\hat{k}_1 \times \vec{E}_1)}{c} + \frac{(\hat{k}_2 \times \vec{E}_2)}{c} =$$

$$\frac{1}{c} \left[\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0.6 & -0.8 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right) + \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0.6 & 0 & 0.8 \\ 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

$$= \frac{1}{c} \left[(0, -2.4, -1.8) \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right) + (-3.2, 0, 2.4) \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right) \right]$$

$$\frac{1}{c} \left[-3.2 \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right), -2.4 \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right), 2.4 \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right) - 1.8 \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$$\frac{1}{c} \left[-3.2 \cos\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right), -2.4 \cos\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right), 2.4 \cos\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) - 1.8 \cos\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right) \right]$$

$$\cos\left(0.6y - 0.8z - 3 \cdot 10^8 t - \frac{2\pi}{3}\right) \equiv \cos(\theta_1) \quad \text{וגדיר} \quad \cos\left(0.3x + 0.4z - 1.5 \cdot 10^8 t + \frac{\pi}{3}\right) \equiv \cos(\theta_2)$$

$$\vec{B}_T = \frac{(\hat{k}_1 \times \vec{E}_1)}{c} + \frac{(\hat{k}_2 \times \vec{E}_2)}{c} = \frac{1}{c} [-3.2 \cos(\theta_2), -2.4 \cos(\theta_1), 2.4 \cos(\theta_2) - 1.8 \cos(\theta_1)]$$

$$\vec{E} = \left(3 \cos\left(0.6y - 0.8z - \omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right), 4 \cos\left(0.3x + 0.4z - \omega_2 t + \frac{\pi}{3}\right), 0 \right) = (3 \cos(\theta_1), 4 \cos(\theta_2), 0)$$

$$\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0 c} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 3 \cos(\theta_1) & 4 \cos(\theta_2) & 0 \\ -3.2 \cos(\theta_2) & -2.4 \cos(\theta_1) & 2.4 \cos(\theta_2) - 1.8 \cos(\theta_1) \end{vmatrix}$$

$$\frac{1}{\mu_0 c} (4 \cos(\theta_2) (2.4 \cos(\theta_2) - 1.8 \cos(\theta_1)), -3 \cos(\theta_1) (2.4 \cos(\theta_2) - 1.8 \cos(\theta_1)), -7.2 \cos^2(\theta_1) + 12.8 \cos^2(\theta_2))$$